

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO: SIMULATORE PSPICE

TRANSISTORE BIPOLARE

18/04/2016

1. Disegno di uno stadio invertente ad emettitore comune con l'editor **SCHEMATICS**, secondo lo schema elettrico di Fig.1.
2. Simulazione **DC sweep** ed analisi della tensione di uscita V_{out} al variare della tensione di ingresso V_{in} ($V_{in} = 0 \div 3 \text{ V}$). Verifica della caratteristica invertente dello stadio amplificatore. Studio dell'influenza della resistenza di carico R_C sulla caratteristica $V_{in} - V_{out}$. ($V_{dd} = 3.0 \text{ V}$)
3. Simulazione del circuito nelle varie regioni di funzionamento del transistor bipolare (Interdizione, regione lineare, saturazione) e visualizzazione **Bias Point Details**. Analisi dell'influenza sulle correnti del circuito dei parametri del modello del bipolare (es.: β_F (BF nel modello di PSPICE)).
4. Simulazione **DC sweep** e visualizzazione del gummel plot (I_C , I_B vs. V_{BE}) del transistor bipolare. Calcolo e visualizzazione su **PROBE** dell' h_{FE} al variare di I_C .
5. Disegno di uno specchio di corrente a transistori bipolari con l'editor **SCHEMATICS**, secondo lo schema elettrico di Fig.2.
6. Visualizzazione delle correnti nel circuito (**Bias Point Detail**) e verifica delle caratteristiche dello specchio di corrente. Analisi dell'influenza dei parametri del transistor bipolare (es: β_F (BF in PSPICE) e Early voltage (VAF in PSPICE)) sul funzionamento del circuito.
7. Modifica dello specchio di corrente secondo lo schema di Fig.3.
8. Verifica del miglioramento delle caratteristiche del circuito.

Download di PSPICE student version: <http://ingprj.diegm.uniud.it/labelettronica/>

In Fig.1, Fig.2 e Fig.3:

Transistore bipolare: QbreakN

Generatori di tensione V_1 e V_2 : V_{SRC}

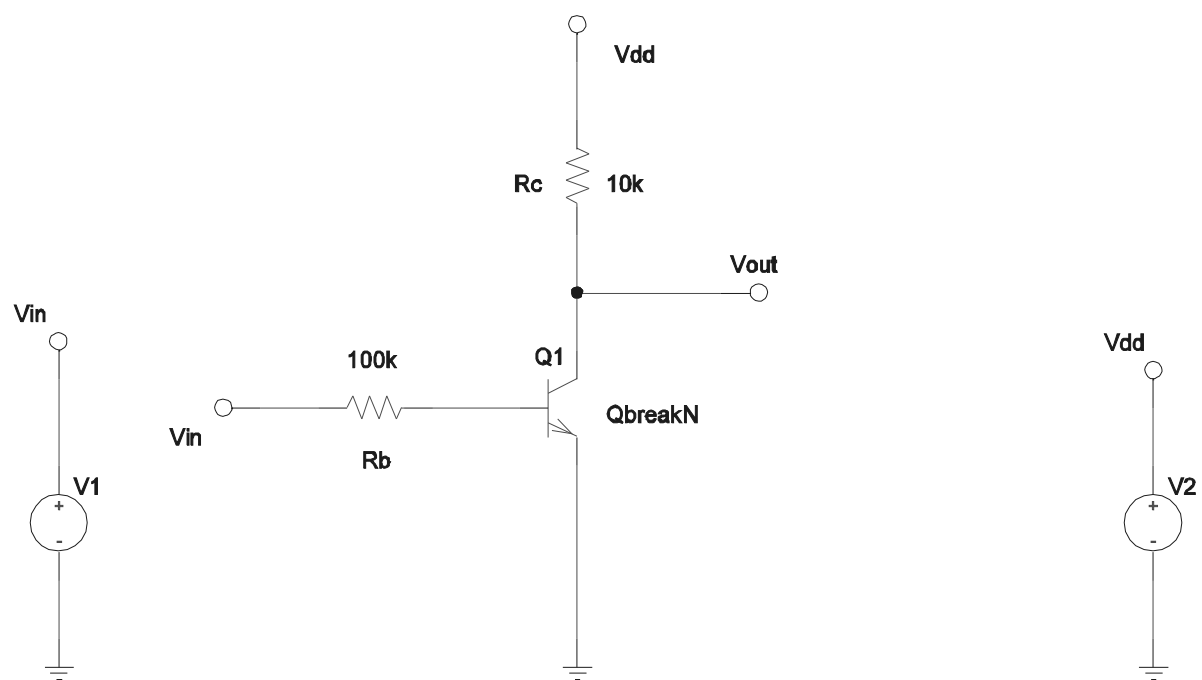


Fig.1

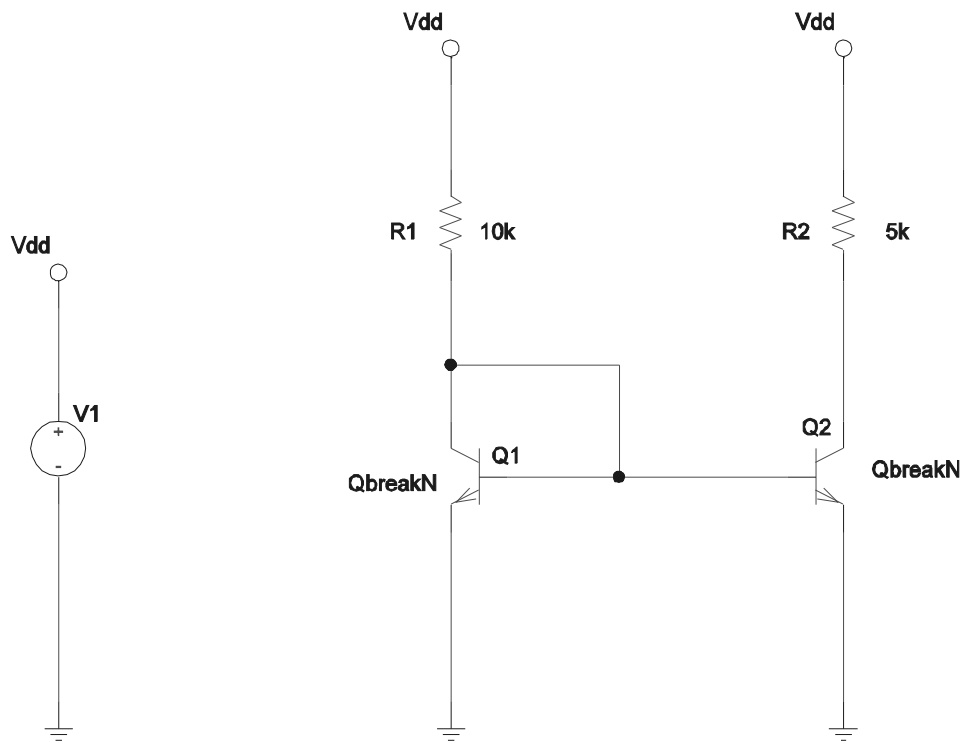


Fig.2

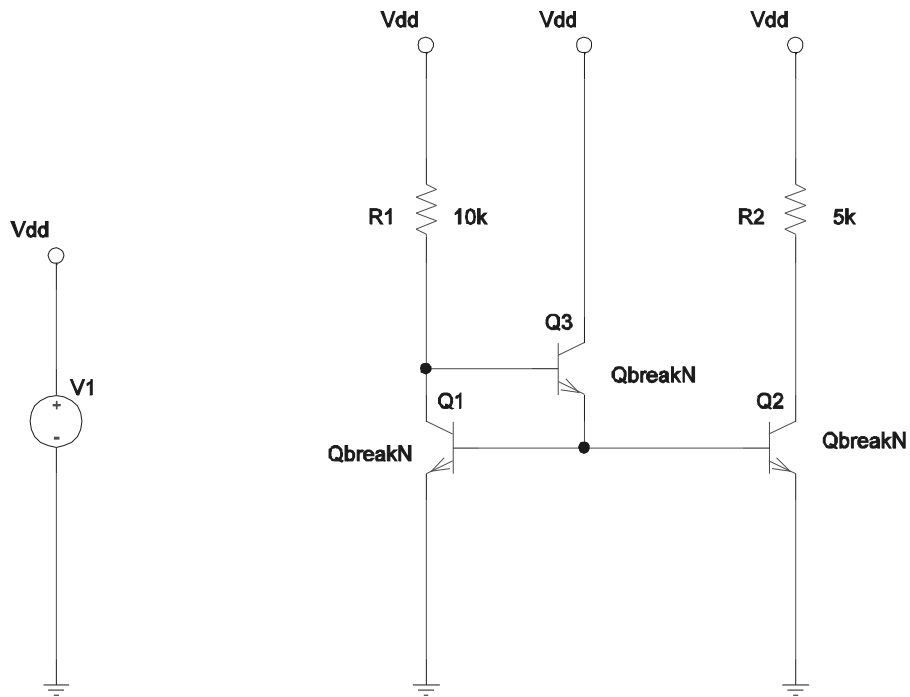


Fig.3